

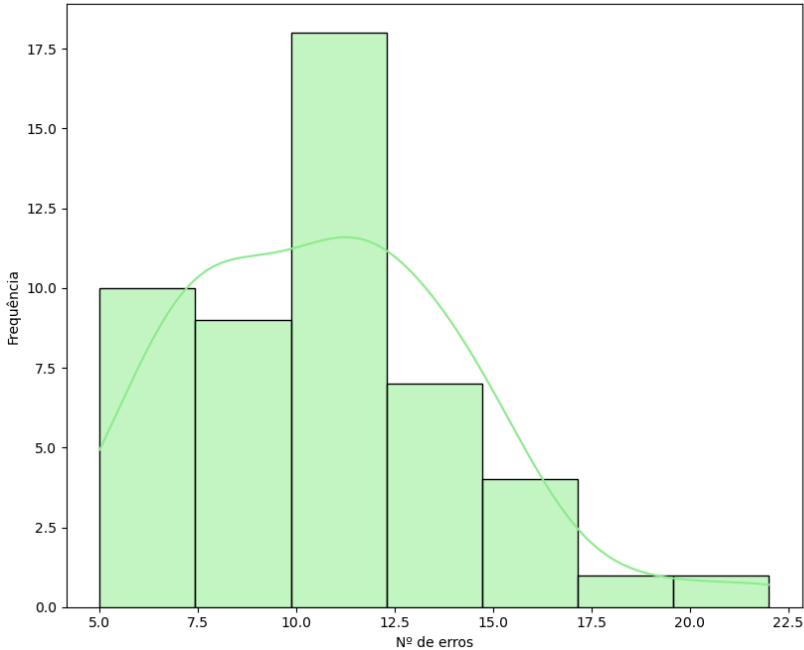
Nome: Renan Machado Santos

RA: 846346

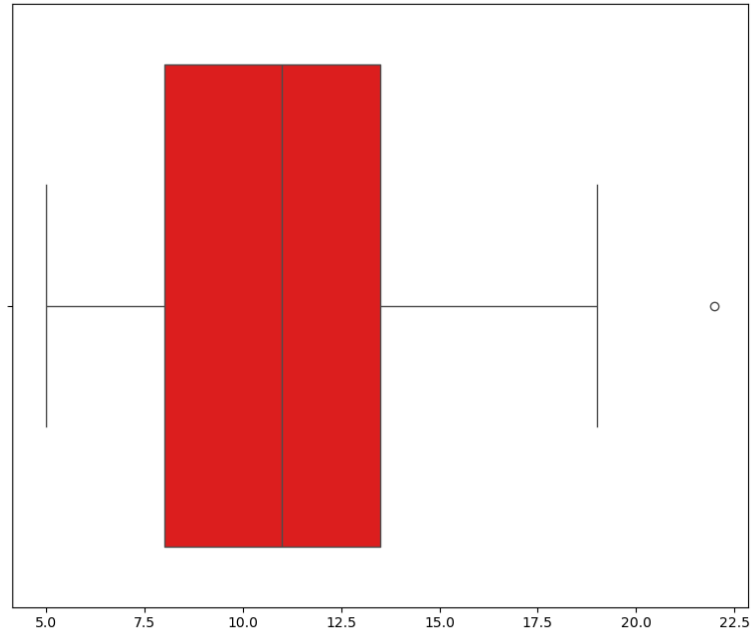
Lista de probabilidade e estatística - 1 - Respostas.

Exercício 1:

Histograma sobre Erros de Impressão



Boxplot sobre Erros de Impressão



Média: 10.8

Mediana (Segundo Quartil): 11.0

Moda: 12.0

Variância: 13.06

Desvio Padrão: 3.61

Primeiro Quartil: 8.0

Terceiro Quartil: 12.0

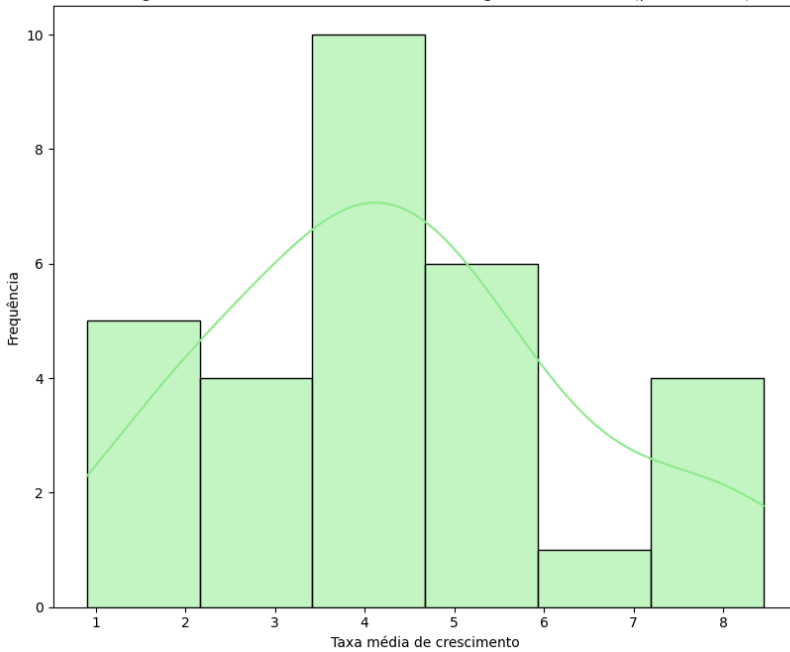
Distância Interquartil: 4.0

Comentários:

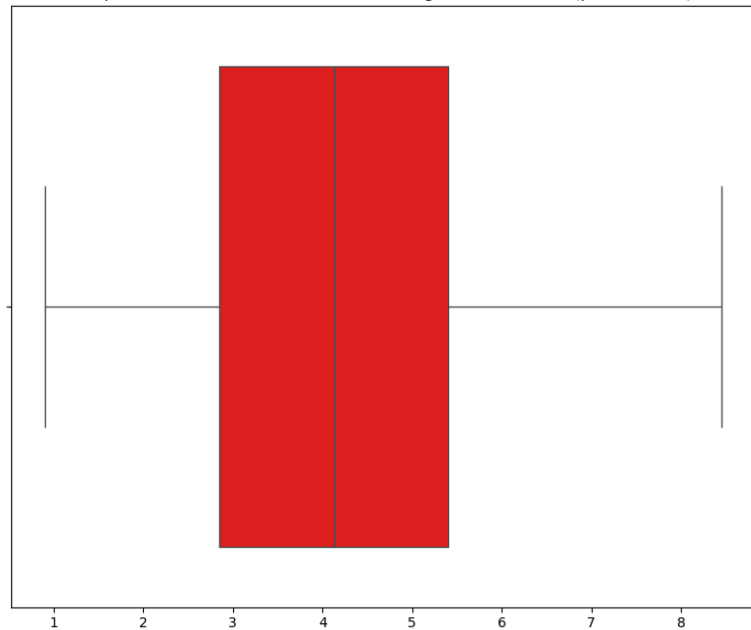
Analisando o histograma, é possível perceber que durante os 50 dias, foi registrado uma maior ocorrência de erros diários entre 6 e 8. Também é possível perceber que grandes quantidades de erros diários, entre 19 e 22 foram registrados pouquíssimas vezes. Analisando o bloxplot, é possível constatar que durante os 50 dias, apenas um valor extremo foi registrado.

Exercício 2:

Histograma sobre Taxa média de crescimento geométrico anual (por 100 hab.)



Boxplot sobre Taxa média de crescimento geométrico anual (por 100 hab.)



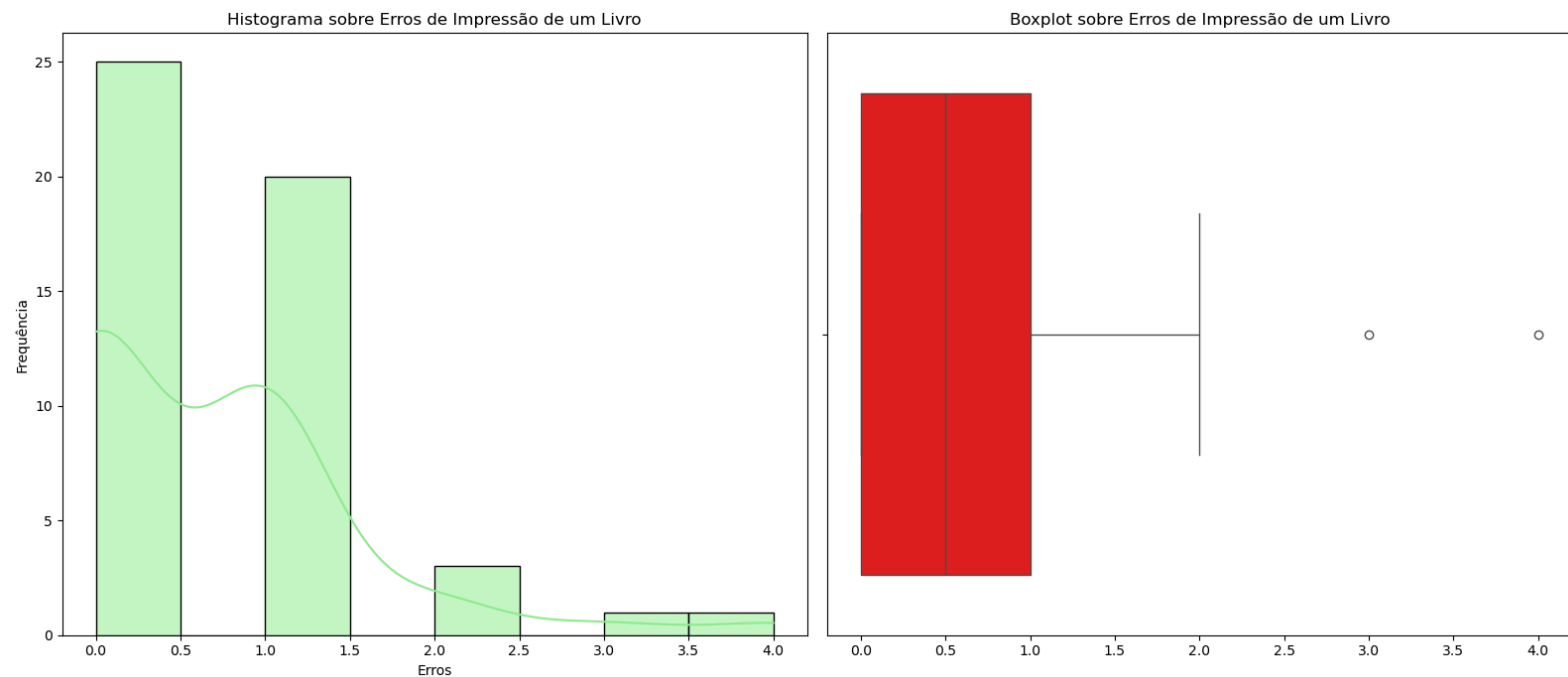
Média: 4.34
Mediana (Segundo Quartil): 4.13
Moda: N/A
Variância: 3.96
Desvio Padrão: 1.99
Primeiro Quartil: 2.80
Terceiro Quartil: 5.32
Distância Interquartil: 2.5

Comentários:

Analisando o histograma, é possível inferir que taxas de crescimento média entre 3 e 5 por cento, por 100 habitantes foram mais frequentes. Também é possível inferir que houveram grandes taxa de crescimento, como as entre 6 e 7 tiveram baixa frequência, embora taxas maiores que 7 tenham sido registradas com frequência próxima à média. Analisando o bloxplot, é possível perceber que os valores da taxa de crescimento se concentram em um intervalo entre 3 e 5,5.

Exercício 3:

Média: 0.66
Mediana (Segundo Quartil): 0.50
Moda: 0.0
Variância: 0.72
Desvio Padrão: 0.85
Primeiro Quartil: 0.00
Terceiro Quartil: 1.00
Distância Interquartil: 1.00

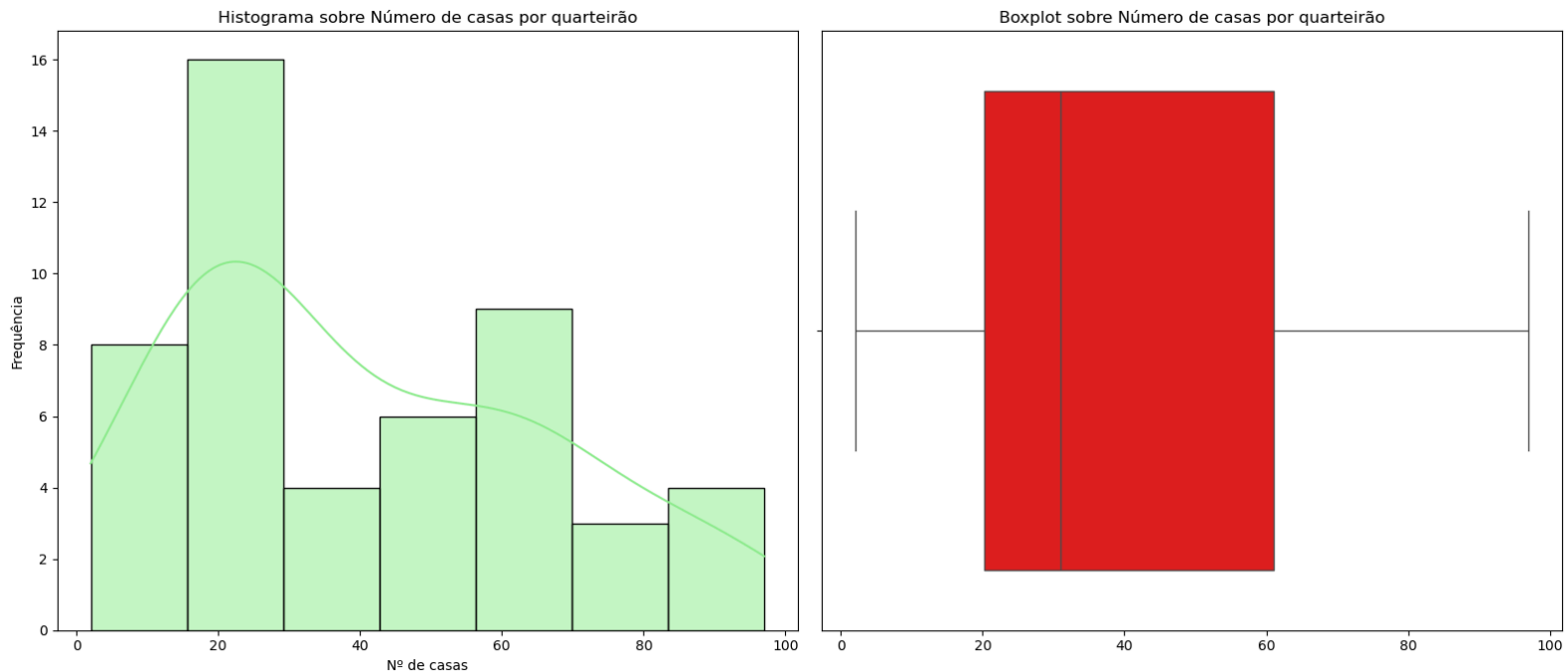


Comentários:

Analisando o histograma, é perceptível que 0 e 1 erros por página ocorreram mais frequentemente. Também é possível inferir que frequência de erros entre 3 e 4 foram as menores frequências não-nulas registradas. Analisando o bloxplot, é possível perceber que a maioria dos dados da amostra se concentram entre 0 e 1, e que existem 2 valores extremos: 3 e 4, que foram registrados apenas uma vez cada.

Caso fosse considerada uma amostra de 500 páginas, a quantidade de erros esperada deve ser próxima de 330 erros.

Exercício 4:

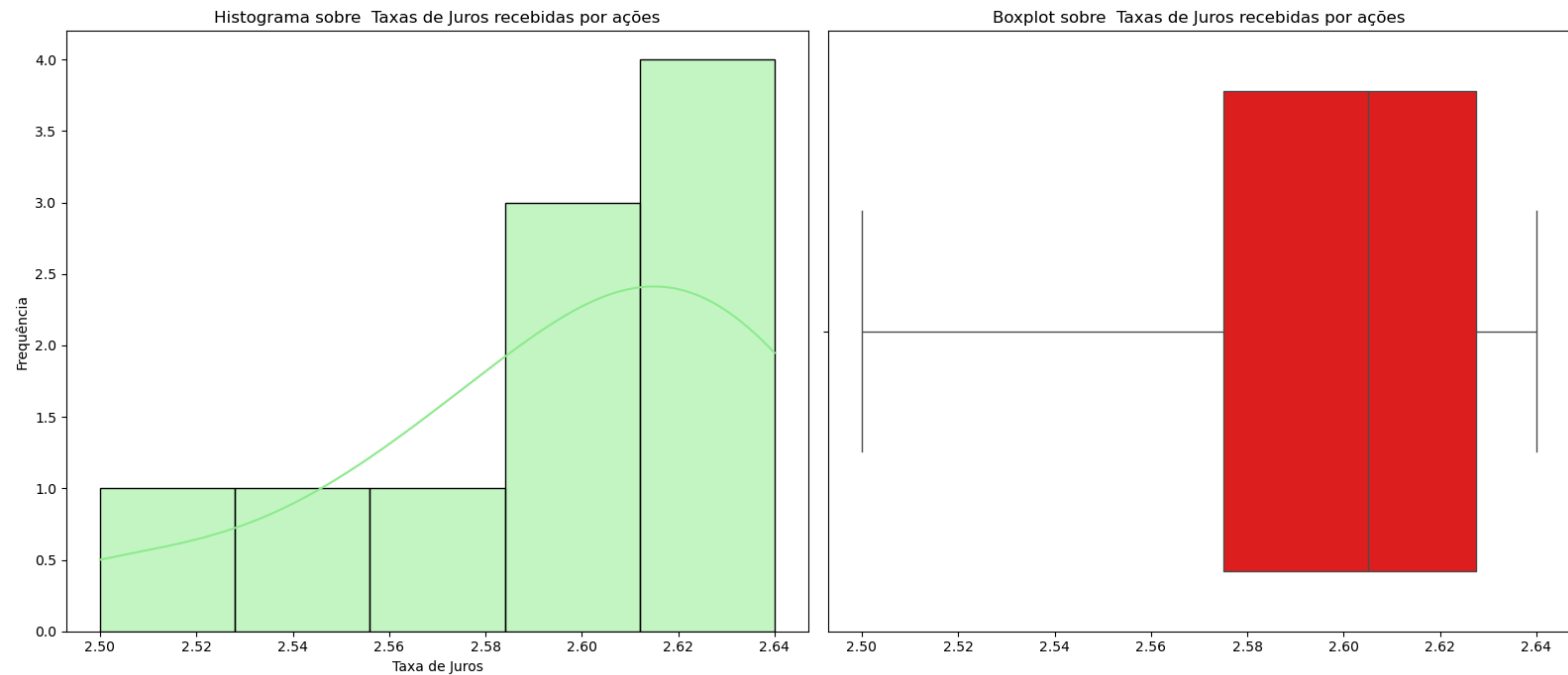


Média: 40.42
Mediana (Segundo Quartil): 31.00
Moda: 61.0
Variância: 680.00
Desvio Padrão: 26.08
Primeiro Quartil: 19.00
Terceiro Quartil: 60.00
Distância Interquartil: 41.00

Comentários:

Analisando o histograma, é possível perceber que quantidades de casas por quarteirão entre 19 e 31 foram as mais frequentes. Além disso, é possível inferir que quantidades entre 70 e 90 apareceram menos frequentemente nos dados. Analisando o bloxplot, percebe-se que os dados concentram-se em quantidades entre 20 e 60 casas por quarteirão, não apresentando nenhum valor extremo.

Exercício 5:



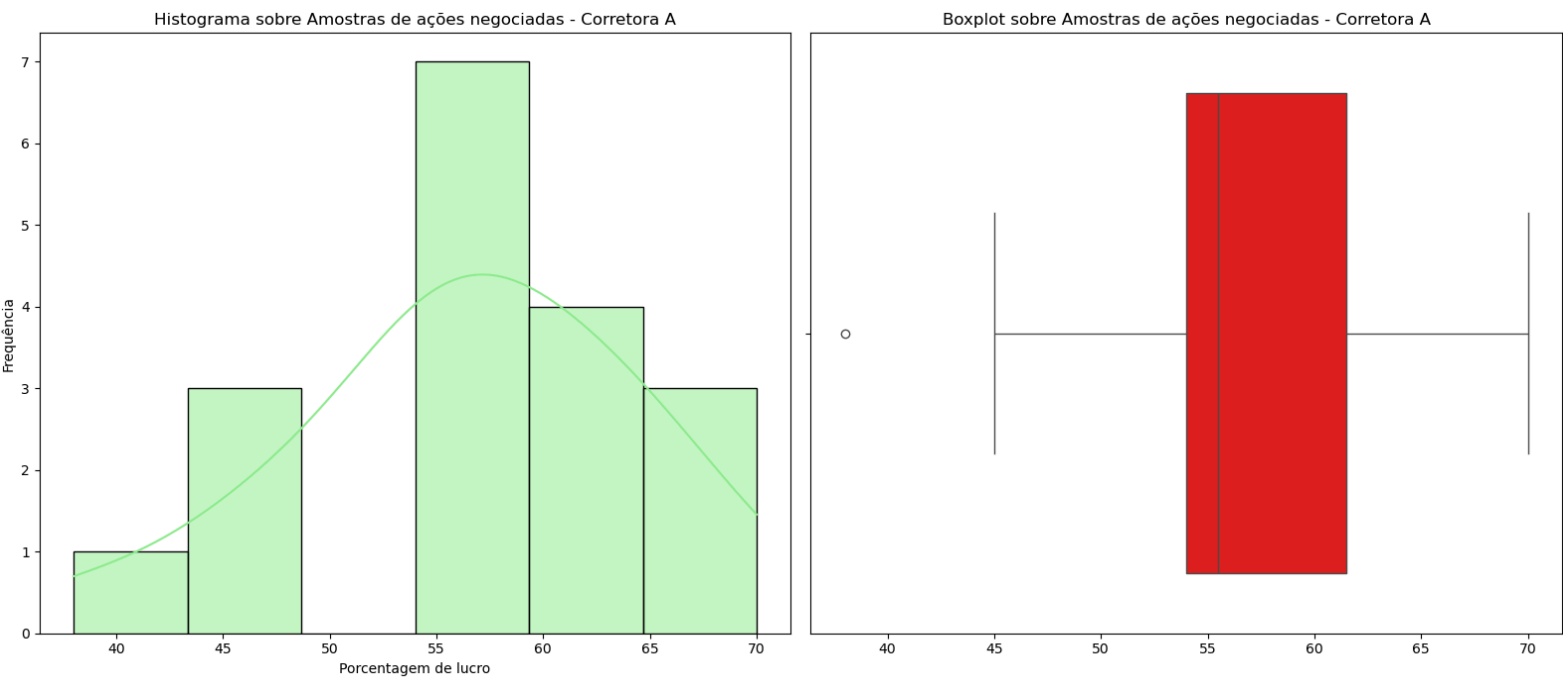
Média: 2.59
Mediana (Segundo Quartil): 2.60
Moda: 2.64
Variância: 0.00
Desvio Padrão: 0.04
Primeiro Quartil: 2.56
Terceiro Quartil: 2.62
Distância Interquartil: 0.06

Comentários:

Observando o histograma, é possível perceber que maiores valores de juros, especificamente entre 2.56 e 2.62 apareceram com maior frequência, além disso, juros entre 2.50 e 2.60 tiveram frequência próxima. Além disso, analisando o bloxplot, é possível inferir que valores entre 2.55 e 2.65 foram registrados com maior frequência, e a amostra não apresenta nenhum valor extremo.

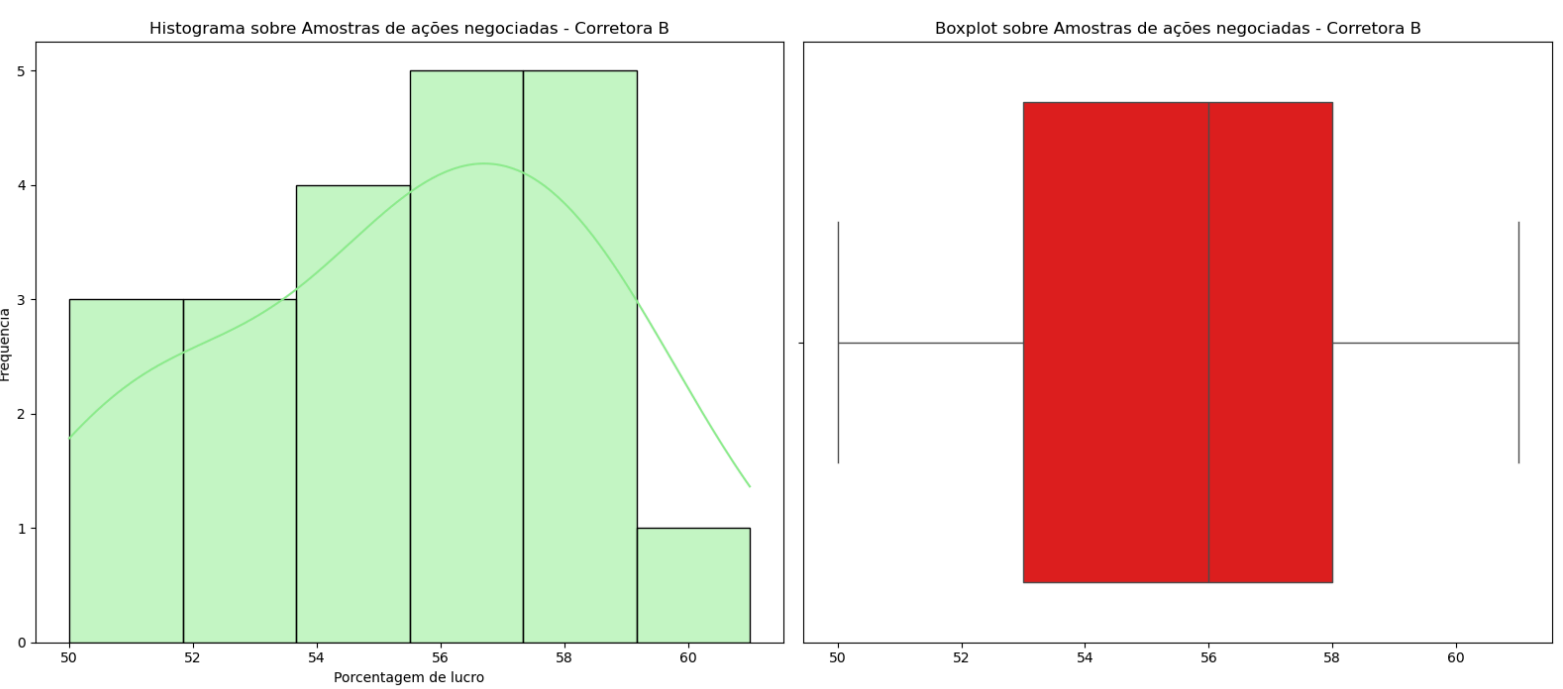
Exercício 6:

Dados da Corretora A:



Média: 56.33
Mediana (Segundo Quartil): 55.50
Moda: 55.0
Variância: 64.71
Desvio Padrão: 8.04
Primeiro Quartil: 51.00
Terceiro Quartil: 60.00
Distância Interquartil: 9.00

Dados da Corretora B:



Média: 55.43
Mediana (Segundo Quartil): 56.00
Modas: 55.0, 57.0, 59.0
Variância: 10.06
Desvio Padrão: 3.17
Primeiro Quartil: 52.50
Terceiro Quartil: 57.50
Distância Interquartil: 5.00

Comentários:

Sobre a Corretora A: Analisando o histograma, é perceptível que lucros entre 53 e 58 por cento apareceram mais frequentemente nos registros. Além disso, percebe-se que lucros entre 49 e 53 por cento não foram registrados. Analisando o bloxplot, é possível inferir que a margem de lucro em porcentagem se concentrou em valores entre 52 e 62, apresentando um valor extremo menor do que 40%.

Sobre a Corretora B: Analisando o histograma, podemos observar que a margem de lucro entre 55 e 59 por cento é mais frequente entre os dados registrados. Concomitantemente a isso, percebe-se que lucros acima de 59% apareceram em menor número. Analisando o bloxplot, é possível constatar que a margem de lucro se concentra entre 53 e 58 por cento, não apresentando nenhum valor extremo.

Análise comparativa de desempenho: Por mais que a porcentagem de lucro médio tenha sido relativamente próxima, é possível perceber que a corretora B obteve uma margem de lucro mais constante, o que pode ser inferido comparando a distância interquartil (IQR) das duas corretoras.. Além disso, é perceptível que a corretora A obteve lucros maiores que a corretora B, haja vista que os lucros da corretora A se concentram entre 52 e 62 por cento, ao passo que a corretora B possui lucros concentrados entre 53 e 58 por cento.